

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

Modul 4 - 5

INVENTARISKU - MANAJEMEN PRODUK
LARAVEL



Disusun oleh:

Muhammad Daffa Bagus Jumanoro

2311102222

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

Daftar Isi

1. [Deskripsi Program](#)
 2. [Fitur Utama](#)
 3. [Teknologi](#)
 4. [Struktur Database](#)
 5. [Struktur Folder](#)
 6. [Endpoint API / Routes](#)
 7. [Kode Program](#)
 8. [Cara Penggunaan](#)
 9. [Troubleshooting](#)
 10. [Referensi](#)
-

Deskripsi Program

Program ini merupakan sistem web manajemen inventaris produk bernama **InventarisKu** yang dibangun menggunakan framework **Laravel**. Aplikasi ini memiliki sistem autentikasi (registrasi dan login) serta fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengelola data produk. Setiap pengguna hanya dapat mengelola produk miliknya sendiri (data terisolasi per pengguna). Desain menggunakan gaya **Sakura Theme** dengan tampilan yang modern, elegan, dan menggunakan warna pink yang lembut.

Aplikasi ini menampilkan:

- **Sistem autentikasi** lengkap dengan registrasi, login, dan logout
- **Manajemen produk** dengan operasi CRUD
- **Edit profil** pengguna
- **Tampilan Sakura** dengan gradient pink dan efek modern

Program dirancang dengan tema warna **Sakura** (pink #ff69b4, #ffb7c5) yang memberikan kesan elegan dan modern.

Fitur Utama

1. **Sistem Autentikasi**
 - Registrasi pengguna baru dengan validasi
 - Login dengan email dan password

- Logout (hanya muncul saat login)
- Edit profil pengguna

2. Manajemen Produk (CRUD)

- Menampilkan daftar produk dalam tabel
- Menambah produk baru (nama, deskripsi, harga, stok)
- Mengedit data produk
- Menghapus produk dengan konfirmasi
- Data produk terisolasi per pengguna (hanya pemilik yang bisa mengelola)

3. Tampilan Sakura Theme

- Navbar dengan gradient pink (#ff69b4 - #ffb7c5)
- Card dengan border pink dan shadow lembut
- Tombol dengan gradient pink dan efek hover
- Tabel dengan header gradient pink
- Form input dengan border pink
- Alert dengan aksen pink

4. Keamanan

- Autentikasi Laravel Breeze
- Middleware auth untuk proteksi route
- Policy untuk kepemilikan data produk
- CSRF protection

Teknologi

Backend:

- Laravel 11
- PHP 8.2+
- MySQL / MariaDB

Frontend:

- Blade Templating Engine
 - CSS3 Sakura Theme (tanpa framework CSS eksternal)
 - Font Awesome 6
 - Google Fonts (Quicksand)
-

Struktur Database

Tabel users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint(20)	Primary key, auto increment
name	varchar(255)	Nama lengkap pengguna
email	varchar(255)	Unique, untuk login
email_verified_at	timestamp	Verifikasi email (nullable)
password	varchar(255)	Hash password
remember_token	varchar(100)	Token remember me (nullable)
created_at	timestamp	Waktu registrasi
updated_at	timestamp	Waktu update terakhir

Tabel products

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint(20)	Primary key, auto increment
nama_produk	varchar(255)	Nama produk
deskripsi	text	Deskripsi produk (nullable)
harga	integer	Harga produk
stok	integer	Jumlah stok (default 0)
user_id	bigint(20)	Foreign key ke users.id
created_at	timestamp	Waktu input produk
updated_at	timestamp	Waktu update terakhir

Struktur Folder

```
source_code/  
├── output/                                     #  
Screenshot hasil aplikasi  
|   ├── 1.register.png
```

```

|   └─ 2.login.png
|   └─ 3.dashboard-product.png
|   └─ 4.add-product.png
|   └─ ...
|
└─ app/
|   └─ Http/
|       └─ Controllers/
|           └─ ProductController.php      #
Controller CRUD produk
|           └─ ProfileController.php      #
Controller profil pengguna
|   └─ Models/
|       └─ Product.php                    # Model
produk
|       └─ User.php                      # Model
pengguna
|   └─ Providers/
|
└─ bootstrap/
└─ config/
└─ database/
|   └─ migrations/
|       └─ xxxx_create_products_table.php
|
└─ public/
└─ resources/
|   └─ views/
|       └─ layouts/
|           └─ app.blade.php              # Layout
utama Sakura Theme
|       └─ auth/
|           └─ login.blade.php
|           └─ register.blade.php
|       └─ products/
|           └─ index.blade.php            # Daftar
produk
|           └─ create.blade.php           # Tambah
produk
|           └─ edit.blade.php             # Edit
produk

```

```
|      └─ dashboard.blade.php
|      └─ profile/
|          └─ edit.blade.php
|
└─ routes/
    └─ web.php                                # Route
definitions
|
└─ storage/
└─ composer.json
└─ package.json
└─ artisan
└─ vite.config.js
```

Endpoint API / Routes

Method	Endpoint	Deskripsi	Middleware
GET	/	Halaman welcome	-
GET	/dashboard	Dashboard (redirect ke produk)	auth
GET	/login	Halaman login	guest
POST	/login	Proses login	guest
GET	/register	Halaman register	guest
POST	/register	Proses registrasi	guest
POST	/logout	Proses logout	auth
GET	/products	Daftar produk	auth
GET	/products/create	Form tambah produk	auth
POST	/products	Simpan produk baru	auth
GET	/products/{id}/edit	Form edit produk	auth
PUT/PATCH	/products/{id}	Update produk	auth
DELETE	/products/{id}	Hapus produk	auth
GET	/profile	Edit profil	auth
PATCH	/profile	Update profil	auth

Kode Program

Controller ProductController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Product;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class ProductController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $products = Product::where('user_id', Auth::id())->get();
        return view('products.index', compact('products'));
    }

    public function create()
    {
        return view('products.create');
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'nama_produk' => 'required|string|max:255',
            'deskripsi' => 'nullable|string',
            'harga' => 'required|numeric|min:0',
            'stok' => 'required|integer|min:0',
        ]);

        Product::create([
            'nama_produk' => $request->nama_produk,
            'deskripsi' => $request->deskripsi,
            'harga' => $request->harga,
            'stok' => $request->stok,
            'user_id' => Auth::id()
        ]);

        return redirect()->route('products.index');
```

```

    }

    public function edit(Product $product)
    {
        if ($product->user_id !== Auth::id()) {
            abort(403, 'Anda tidak berwenang mengedit produk');
        }

        return view('products.edit', compact('product'));
    }

    public function update(Request $request, Product $product)
    {
        if ($product->user_id !== Auth::id()) {
            abort(403, 'Anda tidak berwenang mengedit produk');
        }

        $request->validate([
            'nama_produk' => 'required|string|max:255',
            'deskripsi' => 'nullable|string',
            'harga' => 'required|numeric|min:0',
            'stok' => 'required|integer|min:0',
        ]);

        $product->update($request->all());
        return redirect()->route('products.index');
    }

    public function destroy(Product $product)
    {
        if ($product->user_id !== Auth::id()) {
            abort(403, 'Anda tidak berwenang menghapus produk');
        }

        $product->delete();
        return redirect()->route('products.index');
    }
}

```

Model Product.php

```

<?php
namespace App\Models;

```



```

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsToMany;

class Product extends Model
{
    protected $fillable = [
        'nama_produk',
        'deskripsi',
        'harga',
        'stok',
        'user_id'
    ];

    public function user(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(User::class);
    }
}

```

Routes (web.php)

```

<?php
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\ProductController;
use App\Http\Controllers_ProfileController;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Route::get('/dashboard', function () {
    return view('dashboard');
})->middleware(['auth'])->name('dashboard');

Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'show']);
    Route::patch('/profile', [ProfileController::class, 'update']);
    Route::delete('/profile', [ProfileController::class, 'destroy']);
    Route::resource('products', ProductController::class);
});

```

```
require __DIR__.' /auth.php';
```

Cara Penggunaan

1. Registrasi Akun

- Buka halaman `/register`
- Isi form nama, email, password, dan konfirmasi password
- Klik tombol Register

2. Login

- Buka halaman `/login`
- Masukkan email dan password
- Klik tombol Login

3. Melihat Daftar Produk

- Setelah login, halaman utama menampilkan daftar produk
- Setiap pengguna hanya melihat produk miliknya sendiri

4. Menambah Produk

- Klik tombol "Tambah Produk" atau navigasi "Tambah"
- Isi form nama produk, deskripsi, harga, dan stok
- Klik "Simpan"

5. Mengedit Produk

- Klik tombol "Edit" pada baris produk yang ingin diubah
- Ubah data yang diperlukan
- Klik "Update"

6. Menghapus Produk

- Klik tombol "Hapus" pada baris produk
- Data akan terhapus secara permanen

7. Edit Profil

- Klik navigasi "Profile"
- Ubah nama atau email
- Klik "Update"

8. Logout

- Klik tombol "Logout" di navbar (hanya muncul saat login)
-

Troubleshooting

Error 500 saat akses halaman

- Pastikan sudah menjalankan `php artisan key:generate`
- Cek permission folder: `chmod -R 775 storage bootstrap/cache`

Error Database

- Pastikan MySQL server berjalan
- Cek kredensial database di file `.env`
- Pastikan database sudah dibuat: `CREATE DATABASE inventarisku;`
- Jalankan `php artisan migrate`

Error 419 Page Expired

- Pastikan CSRF token sudah disertakan dalam form
- Refresh halaman

Error Class not found

- Jalankan `composer dump-autoload`
-

Referensi

- [Laravel 11 Documentation](#)
- [Laravel Breeze](#)
- [Font Awesome Icons](#)
- [Google Fonts - Quicksand](#)
- [PHP Documentation](#)
- [MySQL Documentation](#)
- [Sakura Theme Design](#)
- Telkom University - Program Studi S1 Informatika

